

Actividad: Modelado Entidad-Relación

Modelado conceptual, lógico y entidad-relación · Trabajo en grupos de 4 estudiantes

1. Presentación

Esta actividad busca que cada grupo enfrente un problema de diseño de bases de datos de principio a fin: partir de la descripción de un sistema del mundo real, abstraer la información relevante y representarla en tres niveles de modelado. A diferencia de un ejercicio con solución única, aquí no existe un modelo “correcto” preestablecido: cada equipo delimita el alcance de su sistema y decide cómo representarlo. Lo que se evalúa no es coincidir con un esquema esperado, sino la coherencia del modelo y la solidez con que se justifican las decisiones tomadas.

Por esta razón, dos grupos que trabajen la misma temática pueden obtener la máxima calificación con modelos diferentes, siempre que cada uno defienda con criterio técnico por qué modeló el dominio de esa manera.

2. Objetivos

Objetivo general

Diseñar la base de datos de un sistema de información a partir de un contexto de negocio abierto, construyendo y articulando sus modelos conceptual, lógico y entidad-relación.

Objetivos específicos

- Abstraer entidades, atributos y relaciones a partir de una narrativa que describe el funcionamiento de un sistema real.
- Aplicar correctamente las cardinalidades (1:1, 1:N, N:1, N:N) y la notación de restricciones sobre los atributos.
- Transformar de forma consistente el modelo conceptual en un modelo lógico relacional normalizado.
- Argumentar técnicamente las decisiones de diseño, contrastando alternativas cuando existan.

3. Modalidad de trabajo

Grupos de cuatro (4) estudiantes. Cada grupo debe desarrollar los tres niveles de modelado para **las ocho (8) temáticas** propuestas en la sección 7; es decir, la entrega contiene los ocho sistemas modelados por completo. Durante la sustentación en clase se le solicitará a cada grupo argumentar una de las temáticas —seleccionada por el docente—, por lo que todos los integrantes deben conocer y poder defender la totalidad de los modelos entregados. Como las narrativas son abiertas, se espera que los modelos difieran de un grupo a otro.

4. Pautas para la entrega

1. **Formato del documento.** El trabajo se presenta siguiendo las normas ICONTEC para la presentación de documentos.
2. **Referencias.** Toda fuente consultada se cita con el estilo de referencias IEEE.
3. **Medio de entrega.** La actividad se entrega a través del aula virtual Moodle.
4. **Archivo.** Se envía un único archivo en formato PDF.
5. **Nombre del archivo.** Se nombra de la siguiente manera: **Actividad_Modelado_ER.pdf**.
6. **Portada.** Debe incluir el nombre completo de los cuatro integrantes y el número de grupo.

5. Niveles de modelado requeridos

Cada grupo debe entregar, para cada sistema, los tres niveles de modelado que se describen a continuación, en este orden. Deben ser coherentes entre sí: el modelo entidad-relación detalla el conceptual, y el modelo lógico se deriva del entidad-relación.

5.1 Modelo conceptual

Es la vista de más alto nivel y la más cercana al lenguaje del negocio. En este nivel el grupo identifica las entidades relevantes del dominio, las relaciones entre ellas y las cardinalidades que las gobiernan, sin entrar todavía en el detalle de los atributos, las claves o la resolución de las relaciones muchos-a-muchos. Es el modelo donde se toman las grandes decisiones de alcance: qué se incluye, qué se deja fuera y cómo se interpreta el negocio. Las relaciones N:N se dejan planteadas como tales, sin resolver.

5.2 Modelo entidad-relación

Detalla el modelo conceptual incorporando la información de los atributos. Cada entidad se lista con sus atributos y, sobre cada uno, se indica la restricción que le aplica según la notación de la sección 6.2 (clave primaria, único, no nulo, verificación, valor por defecto, entre otras); luego se enuncian las relaciones indicando su cardinalidad y un nombre. La forma esperada de escribir este modelo es la siguiente (los nombres son genéricos y deben reemplazarse por los del sistema modelado):

Entidades:

Entidad 1:

Atributo 1: PK

Atributo 2: U

Atributo...

Entidad 2:

Atributo 1: PK

Atributo 2: NN

Atributo...

Entidad 3:

Atributo 1: PK

Atributo 2: D = 0

Atributo...

Entidad 4:

Atributo 1: PK

Atributo 2: C (Atributo 2 < 20)

Atributo...

Entidad 5:

Atributo 1: PK

Atributo 2: U

Atributo...

Relaciones:

- Un Entidad 1 se inscribe en uno o más Entidad 2 (nombre de la relación).
- Un Entidad 2 es impartido por un Entidad 3.
- Un Entidad 4 pertenece a un Entidad 5.
- Un Entidad 3 puede impartir uno o más Entidad 4.

Cada grupo debe presentar el modelo entidad-relación escrito de esta forma para cada uno de los ocho sistemas, con las entidades, sus atributos, las restricciones aplicadas y las relaciones con su cardinalidad.

5.3 Modelo lógico

Traduce el modelo entidad-relación a la estructura de un modelo relacional, independiente del motor de base de datos. Las entidades se convierten en tablas, las relaciones se materializan mediante claves primarias y foráneas, y las relaciones muchos-a-muchos se resuelven con las tablas intermedias que correspondan. Se espera un diseño razonablemente normalizado, en el que se evite la redundancia innecesaria y se preserve la integridad de los datos.

6. Fundamentos para el modelado

6.1 Tipos de relación entre entidades

Las relaciones describen cómo se asocian los datos de una entidad con los de otra. Comprender sus tipos es esencial para un diseño eficiente:

- **Uno a uno (1:1).** Una fila de una entidad se asocia con una y solo una fila de otra. Se emplea para separar información por seguridad, claridad o para evitar duplicaciones. Se suele implementar compartiendo la clave primaria como clave foránea, con restricciones de unicidad.
- **Uno a muchos (1:N) y muchos a uno (N:1).** Una fila de la entidad A puede asociarse con muchas filas de la entidad B, pero cada fila de B se asocia con una sola de A; N:1 es la misma relación vista desde el lado opuesto. Se implementa colocando una clave foránea en la entidad del lado “muchos”.
- **Muchos a muchos (N:N).** Filas de A pueden asociarse con muchas de B y viceversa. Requiere una tabla intermedia (de unión) que contenga las claves foráneas hacia ambas entidades y gestione todas las combinaciones posibles.

6.2 Notación para los atributos

Sobre cada atributo pueden aplicarse las siguientes restricciones, que deben quedar reflejadas en el modelo entidad-relación:

Notación	Restricción	Significado
PK / subrayado	Clave primaria	Identifica de forma única cada registro de la entidad. Suele subrayarse el atributo o marcarse con las iniciales PK.
FK	Clave foránea	Atributo que referencia la clave primaria de otra entidad y materializa la relación entre ambas.
U	Único (Unique)	El valor del atributo no puede repetirse entre los registros de la entidad.
NN	No nulo (Not Null)	El atributo siempre debe tener un valor; no admite registros vacíos.

Notación	Restricción	Significado
C (...)	Verificación (Check)	Impone una condición que el valor debe cumplir, p. ej. C (edad > 18).
D = ...	Valor por defecto (Default)	Valor que toma el atributo cuando no se especifica otro, p. ej. D = 0.

Ejemplo de aplicación: un atributo **IdUsuario** marcado como PK identifica cada registro; un atributo **Correo** con U impide correos repetidos; un atributo **Edad** con C (Edad > 18) restringe los valores admitidos; y un atributo **Estado** con D = 'Activo' toma ese valor por defecto.

7. Temáticas para modelar

A continuación se describen los ocho sistemas que cada grupo debe modelar. Cada narrativa presenta el propósito del sistema, sus procesos centrales y algunas situaciones del negocio que obligan a tomar decisiones de modelado, pero no indica entidades ni relaciones: corresponde a cada grupo abstraerlas a partir del análisis. Las situaciones planteadas admiten más de una solución válida; la elegida debe sustentarse en la justificación (sección 8).

Tema 1. Sistema de gestión clínica-hospitalaria

Una institución de salud necesita administrar de forma integral la atención de sus pacientes. El recorrido típico inicia cuando una persona solicita una cita o ingresa por urgencias, continúa con la atención de uno o varios profesionales —que se organizan por especialidades— y genera diagnósticos, tratamientos y órdenes de exámenes o de medicación. Algunos episodios derivan en hospitalización, con asignación de un área o una cama durante cierto tiempo. Toda esta información alimenta la historia clínica del paciente, que debe conservarse en el tiempo y a través de múltiples episodios de atención.

El sistema debe permitir reconstruir el recorrido completo de una persona, considerando que un mismo paciente tiene muchas atenciones a lo largo de los años, que un profesional atiende a muchos pacientes y que exámenes y medicamentos funcionan como catálogos referenciados una y otra vez. El grupo debe decidir qué información es relevante conservar para garantizar la trazabilidad clínica y evitar la duplicidad de datos.

Tema 2. Plataforma de comercio electrónico (marketplace)

Se requiere modelar una tienda en línea donde distintos vendedores ofrecen productos a compradores. El sistema debe permitir organizar un catálogo por categorías, gestionar el proceso completo de compra —desde que un usuario arma su carrito hasta que paga y recibe el pedido— y controlar el inventario disponible por producto y por vendedor. Debe registrar los envíos con sus estados y permitir que los compradores valoren productos y vendedores.

Hay situaciones que condicionan el diseño: un mismo pedido puede incluir varios productos de uno o más vendedores; los precios y las promociones cambian con el tiempo, por lo que debe conservarse el valor al momento de la compra; y se necesita un histórico confiable de las transacciones para efectos de facturación y devoluciones. El grupo define qué reglas de negocio debe proteger el modelo y cómo separar el catálogo de la actividad transaccional.

Tema 3. Sistema de gestión académica universitaria

Una universidad busca administrar su oferta académica y el avance de sus estudiantes. El sistema debe representar cómo se estructuran los programas y sus asignaturas dentro de un plan de estudios, y cómo esa estructura se concreta cuando los estudiantes se matriculan en cursos durante un periodo académico específico. A cada curso se le asignan docentes, horarios y espacios físicos, y sobre él se registran calificaciones y el avance curricular de cada estudiante.

Deben contemplarse situaciones como los prerrequisitos entre asignaturas, los cupos limitados por curso y el hecho de que un curso reúne a muchos estudiantes mientras un estudiante cursa muchas

asignaturas. El grupo debe decidir cómo representar que una misma asignatura del plan puede dictarse en varios periodos, con distintos docentes y estudiantes en cada uno, y que un mismo estudiante puede llegar a cursarla más de una vez a lo largo de su carrera.

Tema 4. Plataforma de streaming de contenido multimedia

Se debe modelar un servicio de streaming que ofrece una biblioteca de contenidos a usuarios suscritos. El sistema tiene que gestionar las cuentas y los perfiles asociados a cada una, los planes de suscripción con su respectiva facturación periódica, y la organización del contenido, que puede ir desde piezas individuales hasta series compuestas por temporadas y episodios. Además debe registrar el historial de reproducción de cada perfil y las listas o valoraciones que los usuarios generan.

Conviene tener en cuenta que una cuenta puede tener varios perfiles con gustos distintos, que cada pieza tiene metadatos (género, duración, clasificación) y que el comportamiento de consumo se usa para alimentar recomendaciones. El grupo debe decidir cómo representar que un mismo contenido se reproduce muchas veces, por perfiles distintos y en momentos distintos, y cómo organizar un catálogo en el que a veces las piezas son unitarias y a veces son series compuestas por temporadas y episodios.

Tema 5. Sistema de reservas y gestión hotelera

Una cadena hotelera necesita administrar la disponibilidad y la ocupación de sus habitaciones. El sistema debe soportar el ciclo completo de una reserva: consulta de disponibilidad, reserva por parte de un huésped, ingreso (check-in), estadía, consumo de servicios adicionales y salida (check-out) con su respectiva facturación. Debe contemplar distintos tipos de habitación, tarifas que varían según la temporada y reservas que pueden incluir a varios huéspedes.

El grupo debe decidir cómo representar que una reserva puede hacerse con mucha anticipación y cambiar antes del ingreso, que la ocupación real puede no coincidir con lo reservado, y que el valor final a cobrar depende de la estadía y de los servicios consumidos durante ella, todo ello sin perder la capacidad de consultar la ocupación en cualquier fecha dada.

Tema 6. Sistema logístico de mensajería y paquetería

Se requiere modelar una empresa de mensajería que transporta paquetes entre remitentes y destinatarios. El sistema debe permitir registrar los envíos, hacer seguimiento del estado de cada paquete a lo largo de su recorrido y administrar los centros de distribución por los que pasa, así como asignar rutas, vehículos y personal de reparto.

Es clave reflejar que un envío atraviesa varios estados y ubicaciones a lo largo del tiempo, que un mismo vehículo transporta muchos paquetes en un solo trayecto y que el cliente necesita rastrear en todo momento dónde se encuentra su encomienda. El grupo debe definir qué información se necesita para reconstruir la trazabilidad completa de un envío, prestando especial atención a cómo se representa el cambio de estado y de ubicación en el tiempo.

Tema 7. Sistema de gestión bancaria

Una entidad financiera necesita administrar las cuentas de sus clientes y los movimientos de dinero asociados. El sistema debe representar cómo un cliente abre y mantiene distintos tipos de productos financieros —cuentas de ahorro, corrientes, tarjetas, créditos— y cómo se registran las transacciones que afectan sus saldos: depósitos, retiros, transferencias entre cuentas y pagos.

Debe contemplar que una transferencia involucra dos cuentas a la vez, que un cliente puede ser titular de varios productos e incluso compartir la titularidad de una cuenta con otra persona, y que cada movimiento debe quedar registrado de modo que el saldo sea siempre reconstruible a partir del histórico. El desafío central del grupo es modelar la relación entre clientes, productos financieros y el flujo de transacciones garantizando integridad y consistencia, sin que ninguna operación quede sin trazabilidad.

Tema 8. Sistema de gestión para una aerolínea

Una aerolínea necesita administrar sus operaciones de vuelo y la venta de pasajes. El sistema debe modelar cómo se programan los vuelos entre distintos aeropuertos, cómo se asignan aeronaves y tripulación a cada vuelo, cómo los pasajeros reservan y compran tiquetes, y cómo se administran los asientos y el equipaje.

Conviene tener presente que cada aeronave tiene una configuración de asientos determinada y que un pasajero puede acumular un historial de vuelos. El grupo debe decidir cómo representar que una misma ruta entre dos aeropuertos se opera repetidamente en distintas fechas y horarios, y que cada pasajero compra un asiento sobre una de esas operaciones concretas y no sobre la ruta en general.

8. Justificación del modelo (obligatoria)

Cada una de las ocho temáticas, además de sus tres modelos, debe acompañarse de un apartado de justificación. Este apartado es el de mayor peso en la evaluación, porque es donde se demuestra el criterio de diseño y es lo que se pondrá a prueba durante la sustentación en clase. Para cada sistema modelado, la justificación debe contener:

1. **Supuestos y alcance.** Qué decidieron incluir y qué dejaron fuera del sistema, y por qué. Como las narrativas son deliberadamente abiertas, cada grupo fija sus propios límites y debe hacerlos explícitos (por ejemplo, si modelan o no la facturación, si contemplan o no devoluciones).
2. **Decisiones de cardinalidad.** Al menos dos relaciones donde la cardinalidad no era evidente, explicando por qué la resolvieron así y qué implicaría haberla resuelto de otro modo.
3. **Decisiones de diseño con alternativas.** Al menos una decisión de estructura donde hayan considerado más de una opción —por ejemplo, guardar un saldo calculado frente a reconstruirlo desde el histórico de transacciones, o usar una tabla de estados frente a una bitácora de eventos— presentando las alternativas y justificando la elección.
4. **Coherencia entre los tres niveles.** Una breve explicación de cómo el modelo conceptual se detalla en el entidad-relación y este se traduce al lógico, señalando qué se transformó al pasar de un nivel al siguiente (por ejemplo, cómo una relación N:N se resolvió al llegar al modelo lógico).

9. Criterios de evaluación

La calificación se distribuye de la siguiente manera. Nótese que la justificación pesa más que cualquier modelo individual: se valora el razonamiento por encima de la coincidencia con un esquema esperado.

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Modelo conceptual	Identificación pertinente de entidades, relaciones y cardinalidades del dominio; nivel de abstracción adecuado.	20%
Modelo entidad-relación	Escritura correcta de entidades, atributos y relaciones, con la notación de restricciones y las cardinalidades bien aplicadas.	20%
Modelo lógico	Traducción correcta al esquema relacional: claves, resolución de relaciones N:N, normalización razonable.	20%
Justificación del modelo	Calidad del razonamiento: supuestos, decisiones de cardinalidad y alternativas de diseño defendidas.	30%
Presentación y normas	Cumplimiento de normas ICONTEC, referencias IEEE y pulcritud del documento.	10%

Nota final. No existe un único modelo correcto por temática. Un diseño distinto al de otro grupo puede ser igualmente válido si resuelve el negocio de forma coherente y se sustenta con argumentos técnicos sólidos.